



Firas Ben Khalifa

Étudiant en 3ème année du cycle ingénieur
Spécialité Data Science

- ✉ firmasbenkhalifa@gmail.com
- ☎ +216 22 175 642
- 🌐 [Portfolio/firasbenkhalifa](https://portfolio/firasbenkhalifa)
- 🐙 [GitHub/firas191](https://github.com/firas191)
- 🔗 [LinkedIn/firasbenkhalifa](https://www.linkedin.com/in/firasbenkhalifa)

COMPÉTENCES

IA & Data Science
Agentic AI, RAG, LLMs, Prompt Engineering, Computer Vision, NLP, Deep Learning, Machine Learning, Anomaly Detection

Frameworks
PyTorch, TensorFlow/TF Lite, HuggingFace Transformers, LangChain, scikit-learn, Flutter, Spring Boot, React

Langages & Analyse
Python, R, SQL, PL/SQL, Java, C, C++, C#, PHP, HTML, JavaScript

Outils & MLOps
Jupyter Notebook, Google Colab, Docker, GitHub, REST API

Bases de donnée
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQL Server

FORMATION

École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT)
Cycle Ingénieur - Data Science
2024 - Présent

École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT)
Préparatoire Intégrée MI
2022 - 2024

Lycée Les Elites
Baccalauréat en Sciences Techniques
2022

LANGUES

Français	Anglais	Allemand
Avancé	Avancé	Débutant

RÉSUMÉ

À la recherche d'un stage PFE de 6 mois en Data Science / IA à partir de janvier 2027.

Formé en Data Science et Intelligence Artificielle, je maîtrise l'Agentic AI, le RAG et le LLM Engineering, avec une expérience concrète en conception et déploiement de systèmes IA, de bout en bout jusqu'à la mise en production.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Proxym-IT
Stagiaire Full-Stack AI Engineer 8 semaines

- Conçu une **plateforme multi-agents** de gestion de tickets support avec triage hybride **ML + LLM** routé par score de confiance et recherche vectorielle pour la détection de doublons.
- Développé un agent de résolution **RAG** et un agent **Text-to-SQL** sécurisé, avec validation humaine obligatoire, observabilité LLM et banc d'évaluation précision/rappel.
- Technologies** : RAG, LangGraph, FastAPI, pgvector, RabbitMQ, PostgreSQL, Spring Boot, Angular, Docker

Whitecape Technologies
Stagiaire Full Stack Web Development 6 semaines

- Conçu une application web de bloc-notes intelligent full-stack avec API REST et authentification OAuth.
- Intégré un **LLM via Flask** pour la suggestion automatique de contenu, réduisant le temps de rédaction de **70%**.
- Technologies** : Spring Boot, React.js, MySQL, REST API, OAuth, Docker, Flask

PROJETS

SkillBridge AI – Copilote IA pour le recrutement et l'éducation

- Développé un copilote full-stack extrayant les compétences des CV et calculant des **scores de correspondance explicables**.
- Intégré un **Career Twin IA** persistant agrégeant matching, entretiens et plans d'apprentissage.
- Technologies** : Python, FastAPI, React, TypeScript, LangChain, LLMs

AgriSmart – Plateforme agricole autonome mobile-first

- Développé une application mobile avec **agents IA** orchestrés par **LangChain** pour automatiser les recommandations d'irrigation.
- Implémenté la **détection hors ligne** de maladies des plantes et animaux via Computer Vision avec **inférence en temps réel**.
- Technologies** : Flutter, FastAPI, PyTorch, TensorFlow Lite, LangChain, Computer Vision, GPS

AIGIS – Assistant IA multimodal pour le diagnostic structurel

- Conçu un assistant combinant un **CNN** et un **pipeline RAG complet** pour la détection en temps réel de dommages structurels et la génération automatisée de rapports.
- Déployé l'application full-stack **en production**, intégrant des **LLM** pour des réponses contextualisées.
- Technologies** : Python, CNN, Deep Learning, FastAPI, React, RAG, LLMs, HuggingFace, Docker

CERTIFICATIONS

Building Agentic AI Applications with LLMs
NVIDIA

Rapid Application Development with LLMs
NVIDIA

Introduction to Transformer-Based Natural Language Processing
NVIDIA

Applications of AI for Anomaly Detection
NVIDIA

Building RAG Agents with LLMs
NVIDIA

Building LLM Applications With Prompt Engineering
NVIDIA

Fundamentals of Deep Learning
NVIDIA

Evaluation and Light Customization of LLMs
NVIDIA